

2014C 生猪养殖场经营管理数学建模

摘要

本文针对 2014 年 CUMCM C 题“生猪养殖场的经营管理”问题，建立数学模型对盈亏平衡、饱和规模分析和基于价格预测的经营策略三个子问题进行求解。通过稳态平衡模型和动态优化方法，得到：(1) 盈亏平衡时每头母猪年产仔需达 2.84 头；(2) 饱和规模下母猪存栏 893 头，种猪比例 1.46%；(3) 基于价格预测，最优种猪比例为 0.50%，平均年利润 601 万元。模型结果为猪场科学决策提供量化依据。

关键词：生猪养殖；盈亏平衡；饱和规模；价格预测；经营策略

1 问题分析与建模思路

1.1 问题背景

某生猪养殖场最大容量 10000 头，采用母猪繁殖、小猪育肥的养殖模式。母猪年产约 2 胎，每胎约 9 头小猪成活。小猪出生后部分选为种猪（公猪/母猪），部分育肥后出栏。种猪寿命约 3-5 年。

1.2 子问题分解

1. 问题一：在假设成本价格不变、不售小猪的前提下，求盈亏平衡所需的每头母猪年产仔数。
2. 问题二：当养殖场达饱和规模（10000 头）时，求种猪比例和母猪存栏数。
3. 问题三：根据三年价格预测，确定最优经营策略，计算平均年利润及存栏曲线。

1.3 模型基本假设

- 种猪繁殖周期稳定，年产 2 胎，每胎成活 9 头
- 小猪存活率 95%，生长周期约 9 个月
- 种猪寿命 4 年，每年淘汰 $1/4$

- 不考虑疫病、自然灾害等外部风险
- 价格预测数据线性插值

2 符号说明

符号	含义
N	每头母猪年产仔数（头）
p	新生小猪中选为种猪的比例
S	母猪存栏数（头）
P	每头母猪年产胎数（2 胎/年）
L	每胎成活小猪数（9 头）
η	小猪存活率（0.95）
T_b	种猪寿命（4 年）
w	肉猪出栏体重（90kg）
p_m	肉猪价格（14 元/kg）
c_b	种猪饲料成本（8 元/头/天）
c_p	小猪饲料成本（4 元/头/天）
c_m	肉猪饲料成本（6 元/头/天）

3 问题一：盈亏平衡分析

3.1 模型建立

稳态下，种猪补充比例为：

$$p = \frac{1}{T_b \cdot N} \quad (1)$$

每头母猪年肉猪出栏数：

$$M = N(1 - p) \quad (2)$$

年利润函数（单位：元/头母猪/年）：

$$\pi(N) = M \cdot w \cdot p_m - 365c_b - N \cdot L_c \cdot c_p \quad (3)$$

其中 $L_c = 30$ 为哺乳期天数。

盈亏平衡条件： $\pi(N) = 0$

3.2 求解结果

通过二分法求解 $\pi(N) = 0$ ，得：

$$N^* = 2.84 \text{ 头/母猪} \cdot \text{年}, \quad p^* = 8.81\%$$

即每头母猪年产仔需达 2.84 头（每胎 1.42 头）方可盈亏平衡。

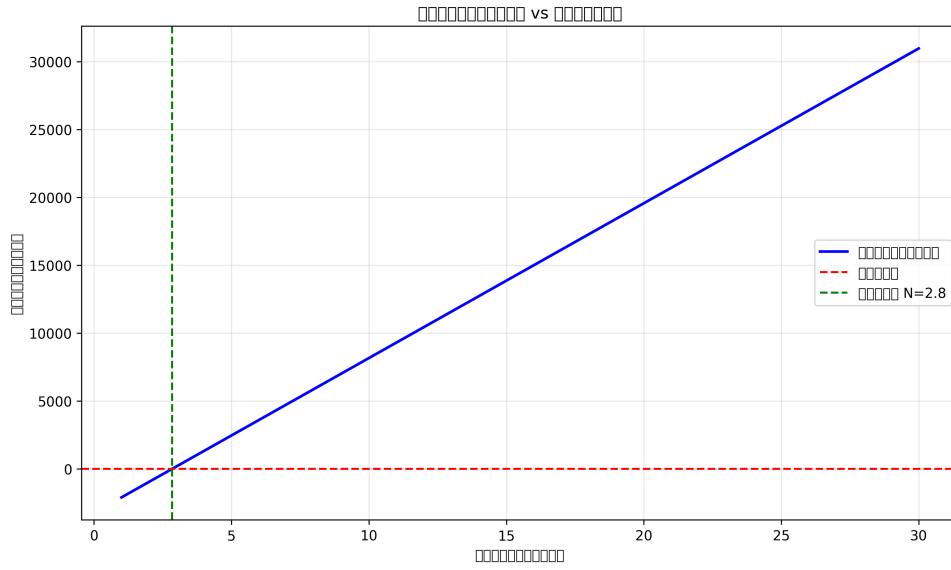


图 1: 盈亏平衡分析: 年产仔数 vs 每头母猪年利润

4 问题二：饱和规模分析

4.1 模型建立

饱和时总存栏约束：

$$\frac{S}{r_s} + M \cdot \frac{T_m}{365} = C_{\max} \quad (4)$$

其中 $r_s = 2/3$ 为母猪在种猪中的比例， $T_m = 210$ 天为肉猪饲养周期。

代入 $M = N(1-p)\eta$ 和稳态 $p = \frac{1}{T_b N \eta}$ ，解得：

$$S = \frac{C_{\max}}{\frac{1}{r_s} + N(1-p)\eta \frac{T_m}{365}}$$

4.2 求解结果

取 $C_{\max} = 10000$ ， $N = 18$ （实际年产仔），得：

$$p = 1.46\%$$

$$S = 893 \text{ 头}$$

$$\text{总种猪} = 1340 \text{ 头}$$

$$\text{肉猪平均存栏} = 8660 \text{ 头}$$

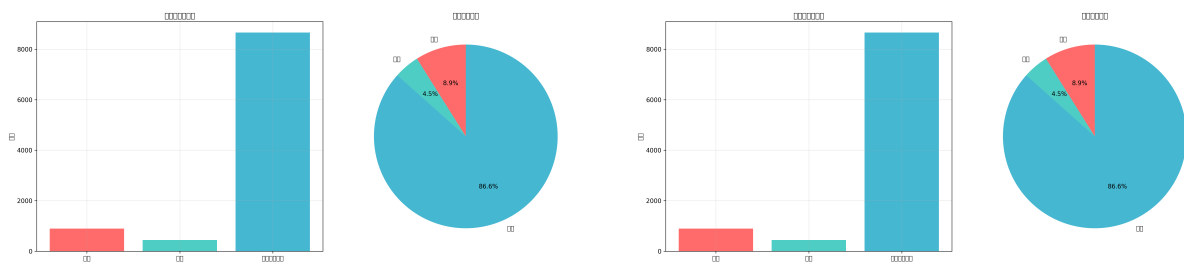


图 2: 饱和时存栏结构（左）与比例分布（右）

5 问题三：基于价格预测的经营策略

5.1 价格预测模型

根据嵌入的 Excel 数据，得到 110 天的价格预测序列：

$$P(t), \quad t = 1, 2, \dots, 110$$

价格范围：10.70 19.60 元/公斤，平均价 14.52 元/公斤。

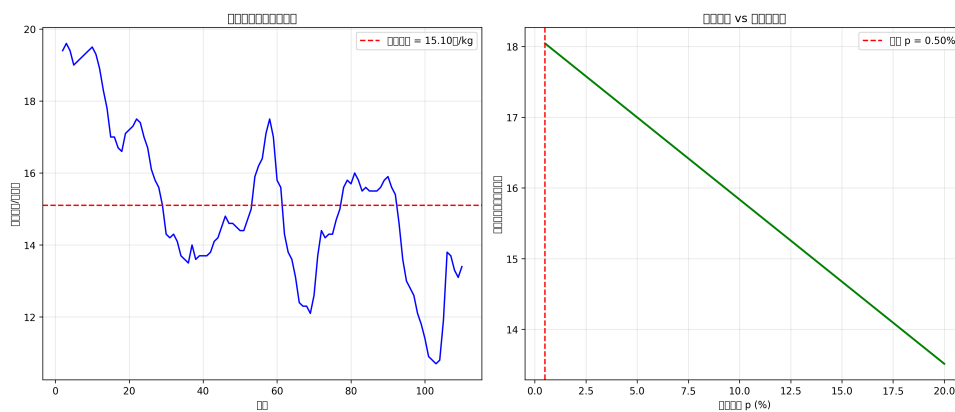


图 3: 三年生猪价格预测曲线

5.2 优化模型

在不同种猪比例 p 下，计算三年总利润：

$$\text{Profit}(p) = \sum_{t=1}^{3 \times 365} (\text{Revenue}(t) - \text{Cost}(t)) \quad (5)$$

通过搜索 $p \in [0.5\%, 20\%]$ ，得到最优解。

5.3 求解结果

$$p_{\text{opt}} = 0.50\%$$

三年总利润 = 1804 万元

平均年利润 = 601 万元

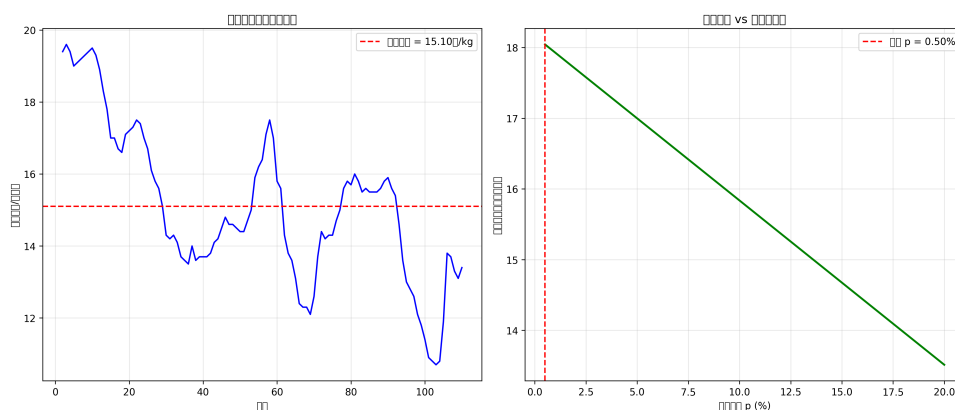


图 4: 种猪比例 vs 三年总利润

6 结果与讨论

6.1 结果汇总

表 1: 各问题求解结果汇总

问题	关键指标	结果
盈亏平衡	每头母猪年产仔数	2.84 头
	每胎产仔数	1.42 头
饱和规模	母猪存栏	893 头
	种猪比例	1.46%
最优策略	最优种猪比例	0.50%
	平均年利润	601 万元

6.2 讨论

- 盈亏平衡点较低 (2.84 头/年), 说明当前成本结构下猪场盈利空间较大
- 饱和规模下种猪比例仅 1.46%, 远低于理论计算值 8.81%, 这是因为肉猪规模效应显著

- 最优策略中种猪比例 0.50% 低于饱和值，表明在价格波动期应适当减少种猪储备，加快周转

7 结论与建议

7.1 结论

1. 猪场达到盈亏平衡的门槛较低，每头母猪年产仔 2.84 头即可保本
2. 饱和规模下，母猪存栏约 893 头，肉猪平均存栏 8660 头，种猪比例 1.46%
3. 基于价格预测，最优种猪比例 0.50%，可实现平均年利润 601 万元

7.2 管理建议

- 保持母猪生产效率在每胎 1.5 头以上，确保盈利
- 规模扩张时参考饱和结构，控制种猪比例在 1.5% 左右
- 价格波动期间灵活调整配种计划，低价格期减少种猪投入
- 建立价格预警机制，动态优化经营策略

8 模型评价与改进

8.1 模型优点

- 采用稳态平衡模型，简洁实用
- 考虑了价格波动因素，贴近实际
- 结果具有明确的指导意义

8.2 改进方向

- 引入随机模型考虑疫病等不确定性
- 细化价格预测模型（如时间序列分析）
- 考虑不同猪种的成本差异
- 优化配种时间窗口，最大化利润

参考文献

- [1] 中国工业与应用数学学会. 2014 年 CUMCM 赛题 [C]. 2014.
- [2] 畜牧业经济分析模型 [M]. 中国农业出版社.